

SECTION 16443-C

低壓馬達控制中心規範

1.0 目的

本規範書及設計準則 (DESIGN CRITERIA) 適用於低壓馬達控制中心 (MCC) 之設計、製造、安裝、檢驗及測試之最低要求。

2.0 範圍

2.1 通則

- A. 單線圖及平面佈置圖屬本規範書的一部份。
- B. 所有 MCC 及必備之附件皆應組裝完成，並符合可加壓送電之條件。

2.2 工作範圍

承包商至少應提供下列主要項目：

- A. MCC 之設計、製造及工廠內測試。
- B. 提供包裝 (Packaging)、運送，並卸貨至指定之現場電氣室。
- C. 負責現場安裝、測試及加壓送電。
- D. 承包商須提供及安裝有關配電盤的箱體固定，並須埋設槽鐵基座於混凝土內之固定材料及輔助設備。
- E. 混凝土基座。

3.0 標準與法規

MCC 之設計、組裝、測試及檢驗應符合下列最新版法規及標準之有關規定。

中國國家標準 (CNS 3989)

美國電機製造業協會標準 (NEMA)

美國國定標準 (ANSI)

美國電工標準委員會 (IEC)

若法規、標準與本規範書有不相符合之處，以業主或設計單位解釋為準。

4.0 文件圖說

承包商依照下列所述之交期時限提供送審資料及圖面文件：

收到訂單後，2 週內完成設計圖面送審，並在設計圖面通過送審核兩週內呈交最後確認圖面。

細部工程圖及文件資料應依照附錄(4)之規定實行。

4.1 原圖

應提供四份“A4”規格之送審圖面。

應提供一份送審通過後之設計原圖及四份“A3”規格之圖面。

4.2 圖面及文件

A. 所有圖面及相關文件資料上都須標註 TCP2 新建工程及 ORDER NO. 。

B. 所有規格尺寸，度量衡應使用公制為單位（例：長度應用公尺，公分表示，重量應以公斤為單位）。

C. 下列資料為送審必備之資料：

1. 詳細材質及工料明細使用表。
2. 接線及控制線路圖。
3. 設備外型圖，包含所有尺寸（長、寬、高），設備之重量及基座應具備之承重能力。
4. 錶計接線圖。
5. 承包商之運輸前準備程序。
6. 品質保證書。
7. 設備排列及所附之初期排列計劃。
8. 設備表面的塗裝資料。

4.3 送審圖面

A. 所有圖面必須在設備組裝之前送審，審核過之送審圖面上將會被蓋上戳記，此戳記表示：

1. 送審通過。
2. 審核不通過，業主在需修改處進行標示，標示處更改後重新送審，審核通過後始得開始進行。

B. 承包商須依據以上之審核結果進行工作。

C. 承包商須知：業主保留對承包商所提供產品之細部設計，計算，分析，測試方法，材質選用上可能生錯誤之追訴權。

4.4 除上述之外，須提供

- A. 測試報告。
- B. 備品清單（二年）。
- C. 設備及附件之操作及保養資料。
- D. 現場料件儲放及應注意事項。

- E. 製造、裝配及交貨日程表。
- F. 設備維修，拆裝之工作空間。
- G. 設備基座及固定螺絲之細部資料。

5.0 適用條件 (Service Conditions)

除另有規定外，所有設備均應滿足下列情況：

責 務：連續性負載。

裝置場所：室內(若裝置在室外，依法規電氣設備室外裝置辦法規定)。

標 高：海平面 1,000 公尺以下。

周 溫：最高 40℃，最低 0℃，平均 30℃。

相對濕度：最大 90%。

地震係數：依防震規範規定。

6.0 設計及構造要求

6.1 一般說明

- A. 低壓馬達控制中心應依相關圖面所示安裝於適當的馬達控制室內。
- B. 馬達控制單元應為三相，馬達分路應使用電磁接觸器操作馬達的起動和停止，和使用馬達保護開關(MOTOR CIRCUIT PROTECTION MCP)來啟斷短路電流之組合型。其他分路須以無熔絲開關(NFB)作為保護。
- C. NFB 三相電源端需以絕緣材質做隔離。
- D. NFB 均需採用符合 SEMI F47 標準，且必需為可調整形式，調整內容包含電壓、電流、及啟動電流倍數等設定。
- E. NFB、電磁接觸器及相關控制用 Relay 均需採用符合 SEMI F47 標準。(符合半導體設備和材料國際協會(Semiconductor Equipment and Materials International)最新 SEMI F47 標準所規定供電系統容忍度曲線之製程設備，以減少電壓驟降所造成之損失)。
- F. 馬達控制中心的配結線應依照 NEMA CLASS II，TYPE B。
- G. 馬達控制中心為自立式標準室內通用型。所有的門板、門上切口以及各面板等之周邊均有 3mm 厚之橡皮墊板，以防止空氣中之雜質滲入箱體內，以及箱體需具備防止水氣及灰塵進入。
- H. 箱體需考量散熱功能，在安裝散熱風扇時還需防止水及水氣和灰塵進入盤體。
- I. 進線開口應以防火泥施作。

- J. 每一馬達控制中心應考慮為一個或多個垂直自立式箱體堅固的栓接在一起，並應允許將來可在現場增加，改變或重新組合各個單元。
- K. 馬達控制中心須為單面型，且操作面須為不帶電，同時設計上須確保操作檢查和維護之安全。
- L. 每一個控制單元及控制電源須為獨立之個體，內部各元件須裝置齊全並妥為連接，不得與照明, 風扇等同一電源迴路。
- M. 箱體照明(日光燈 10 瓦以上)需設於箱門正面上方適當位置, 其照度足以在箱門開啟時能清晰照明盤內各項控制設備，且燈具應易於更換。
- N. 箱體正面須為雙重門設計，任何操作開關及指示燈均需在壓克力外門內，不得外露。
- O. MCCB 需符合 SIL 2 以上認證，承商需特別注意安裝方式及環境，並會同業主於現場逐一作測試及記錄，以確保自驗收起至少 10 年內不會誤動作(若有誤動作，應無條件更新)。
- P. VFD 一次側電流表需設計不斷電維修迴路，可供更換維修。
- Q. 裝有變頻器盤體設需須有變頻器外掛風扇 2 組(除了 VSD 規格 < 10HP；一組設計即可)。
- R. VSD 盤盤體內部設計需要將變頻器維修空間列入設計，且不得影響 VSD 散熱功能。
- S. 基本設計要求請參閱附件(5)

6.2 垂直箱體

- A. 垂直箱體須為堅固自立式之構造，並且用基礎槽鐵銜接至每一箱體，使所有箱體之組合能排列成一整齊的平面。
- B. 箱體底部之固定槽鐵須預留基礎螺絲孔，以便固定於樓板上。
- C. 每一垂直箱體之間及盤內各斷路器室之間，須以金屬隔離板加以隔離。
- D. 最外側的一個垂直箱體其水平線槽及匯流排部份應附有一塊金屬封閉板，此金屬封閉板能自由拆下，以便將來擴充時，能與新盤之水平線槽或水平匯流排銜接。
- E. 每一裝運組箱體之底部須有連續之型鋼將各箱體連接，以利未來 MCC 之搬移。
- F. 每一控制箱頂面有一片可移動的蓋板，此蓋板移開後可通向水平線槽和水平匯流排。

- G. 箱體使用之箱門把手，絞鍊及非導電用螺栓、螺帽、墊圈等應使用不鏽鋼材質；箱體頂部應設有足夠強度之吊耳，供整體搬運吊昇用。

6.3 電源引入室 (INCOMING LINE COMPARTMENT)

電源引入室應作合適的安排，使電源引入線或匯流排槽容易與水平匯流排連接。

- A. 導線從底部位置引入
為便於導線之引入，電源引入室應有一足夠之空間使其彎曲和接線，如果空間不足必須另增加一個拉線箱。水平匯流排須延伸至本室以利電纜之接續。
- B. 導線底部位置引入
引入導線由馬達控制中心盤底部進入時，可直接接於垂直幹線下端之端子，而此垂直幹線必須與水平幹線或主斷路器之一次側銜接。
- C. 匯流排槽之引入
匯流排槽引入時，必須由主斷路器盤後側上端引入，主斷路器盤應有一足夠之空間供銅排連接及轉換，以利水平匯流排與引入匯流排互相接續。

6.4 水平線槽

- A. 每一垂直箱體之頂部和底部須有一足夠導線進入空間及導線引入室，每一箱體之導線室須能利用穿過箱兩側之開孔互相連通，以便作水平之接續。
- B. 線槽必須利用絕緣遮避物與匯流排隔離。

6.5 垂直線槽

- A. 每一垂直箱體應有一垂直線槽以供控制線和動力線配置，此垂直線槽應由頂部線槽延伸至底部線槽。
- B. 此垂直線槽與控制單元之間隔須整齊一致，但轉角處與導線互相接觸之部份須十分平滑，以防止導線絕緣之破損。
- C. 每一垂直線槽須與所有單元及垂直匯流排隔離，以防止意外接觸。
- D. 為安全和易於佈線起見，垂直線槽須有一獨立的遮蔽門，以免擾動到其它帶電單元。
- E. 線槽內之電線須用線帶 (WIRE STRAPS) 捆綁，以保持整齊而有順序。

6.6 動力及接地匯流排

- A. 除非另有明確之規定，否則所有的匯流排應以高導電性之電解銅製成，同時所有

的銜接面須作鍍銀處理或作絕緣處理。

- B. 匯流排之相序排列在面對盤之正面時，L1、L2、L3 分別為由前至後，由上至下或由左至右，匯流排絕緣體分別套以紅、黑、藍絕緣 PVC 熱縮套以表示相別。垂直匯流排部份應具備絕緣支撐架，使其完全密閉。
- C. 水平匯流排之額定安全電流不得低於圖面所示，每一箱體內的每一匯流排都須為一連續體，長度須能延伸至整個馬達控制中心。
- D. 垂直匯流排供給電源至每一控制單元，同時並利用螺絲安全的銜接至水平匯流排。
- E. 所有匯流排之絕緣礙子須使用高強度、高絕緣、耐火、非吸濕性之強化玻璃或瓷質製成。
- F. 所有垂直和水平匯流排之裝配均必須能夠承受規格表所規定之對稱短路故障電流。
- G. 水平匯流排及垂直匯流排需以隔離板封閉，以免人員意外觸電。垂直匯流排隔離板之抽出接續點處需具有滑動遮蔽器 (SLIDING SHUTTER) 或以其他方式將露電部份封閉，垂直匯流排底部以蓋板封閉，避免由底部意外觸電之危險。
- H. 銅接地匯流排必須延伸至整個控制盤內部之全長以作為設備接地使用，在匯流排的兩個終端，須有接地端子以便與 100 平方公厘接地導線連接，接地匯流排其截面積不得小於 5mmX50mm。每一裝運組之匯流排必須是一連續而不中斷之銅排，且須提供因裝運而分離之匯流排連接板。

6.7 抽出單元 (DRAWOUT UNITS)

- A. 每一馬達控制單元均須為抽出型裝置。每一個抽出控制單元的周圍須用金屬板隔離，單元之門應以鉸鏈栓於架構上，當控制單元抽出後可將空單元封閉。所有控制單元及門移動時，不得有接續不良及妨礙其他帶電單元之情形。
- B. 起動器為 NEMA SIZE 3 (含) 以上及斷路器 200A (含) 以上之控制單元可採用固定型裝置。
- C. 抽出單元須有鍍銀的接續裝置 (STAB)，在突波的電流 (SURGE CURRENT) 下依然可緊密的與匯流排銜接。接續裝置須附加彈簧，使其能利用彈簧之高壓力與接續端 (STAB FINGER) 緊密的結合，此彈簧不負荷任何電流，接續端須可浮動且可自行對位。
- D. 所有的抽出單元須有機械連鎖裝置，使其在操作之位置無法抽出。但在不操作情況下，此單元可抽出及加鎖，以便維護或測試用。

- E. 每一個單元須有支撐和引導，使能與匯流排和箱體架構緊密的銜接，每一單元須能夠獨立抽出以使能重新排列與組合。
- F. 如需要裝置按鈕開關、選擇開關、指示燈或儀錶等，應裝置在抽出單元盤面上。
- G. 控制線路之連結與電源之連結依 NEMA 之相關規定

6.8 斷路器操作

- A. 每一斷路器必須有操作把手直接固定於斷路器上，此把手不可固定於抽出單元的門上。
- B. 指示“ON-OFF”之永久標誌必須要放在便於操作者識別之明顯位置。
- C. 操作把手在“OFF”之位置時須能夠上鎖。
- D. 操作把手必須與抽出單元之門相互連鎖，除非門關閉，否則開關無法操作至“ON”的位置上，同樣除非開關在“OFF”的位置上，否則抽出單元之門不能打開。操作把手，必須供給一個去鎖裝置，消除操作把手與門之連鎖供特定之人員維護或檢修(這部分若因此導致設備在操作上及維修上造成困難，可依實際情況考量施作與否)。

6.9 馬達起動器

- A. 馬達起動器必須以馬達保護開關(MCP)與電磁接觸器相互組合。
- B. 每一組馬達起動器之對稱短路電流額定須符合規格表之規定。
- C. 每一起動器單元之控制電源取 120V AC 電壓，並須有無熔絲開關(NFB)作保護。
- D. 每一起動器須有一個三相過載電驛，此過載電驛為合金式(MELTING ALLOY)。每一起動器門板上須裝設手動式按鈕開關。
- E. 遙控開關之接線必須接在端子板上，當選擇開關放在遙控位置時遙控開關才能動作。
- F. 除非另有明確之規定，否則除保持接點外，每一起動器須有一個常開和一個常閉預留用之補助接點，補助接點之電流額定在 220V 時至少為 10 安培以上，這些補助接點必須引接至端子板上。
- G. 相同額定之馬達起動器，必須可以互換使用。
- H. Exhaust & MAU 需安裝零相比流器，警報輸出需接至端子台上並回傳 FMCS。
- I. 變頻器用頻率調整之可變電阻規格

電阻值(Ω)	5Kohm
誤差值($\pm$)	$\pm 5\%$
額定功率(W)	2
圈數	10
Shaft Dia. (mm)	$\Phi 6 \times L20.5$
重量	19.4g
使用範圍	100 Ω ~50K Ω
HZ/格	0.6

6.10 備用單元空箱體

- A. 備用單元空箱體須以活動門遮蓋。
- B. 每一個備用單元空箱體須包含有垂直匯流排，隔絕用之屏障，單元支撐架，接線口和其它必須的設施，以供將來現場人員裝設控制單元。

6.11 盤指示儀表

- A. 所有指示儀表必須使用配電盤專用之半嵌入儀表，精確度在 $\pm 1\%$ 以內。
- B. 所有指示儀表必須具有高靈敏度和耐震力。
- C. 安培計刻度之選擇為當滿載時約在全刻度的四分之三位置，所有單一負載馬達須附安培計，刻度須為滿載電流三倍之延長刻度且以紅色記號標示滿載電流之刻度。
- D. 伏特計須附 6 段式切換選擇開關，以量測一次側三相電壓及電流。
- E. 盤面指示信號至少包括 ON(紅色燈號)、OFF(綠色燈號)、TRIP(黃色燈號)指示燈。
- F. 若安裝隔離開關者，隔離開關盤面指示信號至少包括 ON、OFF、指示燈。
- G. 所有盤面指示燈採 LED 燈泡。
- H. AC fuse blown(三相)需有故障訊號輸出至 SCADA 及指示燈顯示。
- I. VSD 內部散熱風扇需有故障訊號輸出至 SCADA 及指示燈顯示。
- J. VSD 控制電需有異常訊號輸出至 SCADA 及指示燈顯示。

6.12 控制線

- A. 控制線須使用 600V 絕緣之銅導線，其線徑不得小於 2 平方公厘。
- B. 所有盤內之配線須配於線槽內。
- C. 接線端子台須裝設在各單元，且在製造廠內完成配線，採 600 伏特級且適合 2.0-5.5 平方公厘絞線之接線。
- D. 製造廠家必須以配線標誌清楚地標示每一出線端子，以利日後點檢與維護。

6.13 CABLE 標示

CABLE 標示必須使用標示牌，固定方式使用扎線帶，標示內容必須包含 CABLE 線徑、電源起始、盤名。

6.14 NFB 標示

NFB 標示必須使用自粘式標籤紙，並使用打字機打字與列印。標籤紙必須使用黃底黑字模式，字型大小必須配合 NFB 大小，原則需清楚。NFB 標示內容必須包含電源起始及盤名。

6.15 螺絲固定

螺絲固定鎖緊時不可使被鎖緊物損壞，且需依螺絲大小使用扭力扳手來固定。

6.16 銘牌

- A. 所有儀錶如電錶、電驛、比流器及控制變壓器須有各自之銘牌，標明其用途。
- B. 每一盤須有各自之識別銘牌以指示設備用途，銘牌須壓克力製成，固定於每盤之上部或下(背)部，以及銘牌顏色及規格皆由業主指定。
- C. 盤內器具背後亦須有各自之識別標誌，以利維修。
- D. 每一個斷路器應由廠商提供銘牌，並標明其型號及額定等訊息。

6.17 盤體風扇

- A. 盤體內如安裝變壓器或其它帶有熱源的設備必須安裝散熱風扇，且其散熱效果在盤內溫度必須低於 40°C，而散熱風扇必須可由手動或自動控制，且風扇電源需單獨控制，以便欲日後維修更換，風扇需採 N+1 設計，並需附快速接頭。
- B. VSD 外掛風扇需有警報訊號輸出功能，可輸出至 SCADA 及指示燈顯示。

6.18 附屬品

承包商必須提供一套配電盤之安裝、操作、測試及維護上所必須之特別工具，數量至少一個區域一套。

7.0 儀控信號

- A. 儀控信號須依照附錄(3)“儀錶目錄”之要求。
- B. 電源引入盤至少須配備 1 組 3 相電流轉換器(每組馬達運轉時需能看到相電流)。
- C. AC & DC fuse blown(三相)需有故障訊號輸出至 SCADA。
- D. 電盤散熱風扇需有故障訊號輸出至 SCADA。
- E. VSD 內部散熱風扇需有故障訊號輸出至 SCADA。
- F. VSD 控制電源需有異常訊號輸出至 SCADA。

8.0 塗裝

- A. 塗裝前，所有金屬表面須按一定程序處理，鋒面及粗糙部份必須除去，以保持平滑。在油漆前和油漆中，表面徹底保持乾燥和清潔。
- B. 經表面處理後之箱體各部份須噴以最少二道底漆和一道面漆。其內部顏色依廠家標準，外部顏色為由業主指定。
- C. 所有未經塗裝之部份，須經防蝕處理後再施以鍍鋅處理，把手部份須鍍鉻。

9.0 檢驗及測試

- A. 所有起動器須在製造廠完成裝配、接線、調整和測試，裝配完成後，須作模擬情況之操作測試以確保接線和控制之正確性。
- B. 所有配電盤於製造過程中，業主需進行中間檢查(含板金厚度、外形尺寸等)，並需於一週前通知業主。
- C. 所有配電盤組在出廠前二週需以書面通知業主會同檢驗測試，業主得針對各項功能做抽樣測試。
- D. 所有下述之測試須依據 (CNS 3989)、(NEMA) ICS 2-233 或 IEC 最新之標準與法規實施。

1. 外觀檢查
 2. 構造檢查
 3. 機構動作測試
 4. 動作程序測試
 5. 耐電壓測試
- E. 製造廠商須提出完整之測試報告。
- F. VSD 外掛風扇在 VSD 本體風扇失效時，VSD 維持運轉 30 分鐘以上，不得造成 VSD 過溫跳脫。
- G. 設備上線運轉時間 > 4hr，需作動力接點 IR 檢測(包含上游 SWB)，確認三相接點溫度是否正常。

10.0 保固

承包商必須保證本規範所述及之設備為全新品。設備及相關服務項目功能須合乎規範要求。乙方對其完成之工作，提出保證書，經業主驗收後始可保固二年，期間所發生之任何零件損壞，其衍生之材料更換及人工成本概由乙方無條件負責。

附錄 (1) 設計準則 DESIGN CRITERIA	最低要求條件 MINIMUM REQUIREMENTS	
低壓馬達控制中心規格表	單位 UNIT	數據 DATA
1. 一般特性		
— 相數	PH	3
— 頻率	Hz	60
— 公稱額定電壓	V	480
— 絕緣試驗電壓	KV(rms)	2.2(ANSI)或 2.5(IEC)
— 三相短路容量	KA	(詳單線圖)
— 額定電流	A	(詳單線圖)
2. 構造		
— 配電盤型式	—	METAL-ENCLOSED (防水型)
— 外箱保護等級		NEMA TYPE 1 (室內)
— 控制電壓	V	120(AC)
— 單元外型尺寸(單面型)W×H×D	mm	630×2350×550
3. 電氣設備資料		
— 比流器		
比值	A/A	(詳單線圖)
儀表用精確度		0.3

附錄 (1) 設計準則 DESIGN CRITERIA	最低要求條件 MINIMUM REQUIREMENTS	
低壓馬達控制中心規格表	單位 UNIT	數據 DATA
負擔	VA	40(min)
一控制比壓器		
匝比		(詳單線圖)
精確度		0.3
4. 空間加熱器 (space heater)	ACV	120
5. 備用端子	%	20

附錄（2）製造廠商技術資料 MANUFACTURE TECHNICAL DATA	
低壓馬達控制中心規格表	單位 UNIT 數據 DATA
1. 一般特性	
— 相數	PH
— 頻率	Hz
— 公稱額定電壓	V
— 絕緣試驗電壓	KV(rms)
— 三相短路容量	KA
— 額定電流(水平母線 max.)	A
(垂直母線 max.)	A
2. 構造	
— 配電盤型式	—
— 外箱保護等級	
— 控制電壓	
— MCC 接線方式	
— 單元外型尺寸(單面型)W×H×D	mm
— 匯流排額定電流(周溫 40℃)	A
— 外箱保護等級	

附錄 (2) 製造廠商技術資料 MANUFACTURE TECHNICAL DATA		
低壓馬達控制中心規格表	單位 UNIT	數據 DATA
一 單元數目 一 單元尺寸 一 總尺寸(長×寬×高) 一 總重量 一 塗裝顏色(外部)	 mm mm kg	
3. 電氣設備資料		
一 比流器 比值 儀表用精確度 電驛用精確度 負擔 一 控制比壓器 匝比 精確度 容量 一 接觸器 額定電流 熱動跳脫範圍	 A/A % % VA % KVA A	

附錄 (2) 製造廠商技術資料 MANUFACTURE TECHNICAL DATA			
低壓馬達控制中心規格表		單位 UNIT	數據 DATA
一 馬達保護開關 額定電流 遮斷容量 一 儀錶設備 型式 精確度 尺寸 刻度範圍 5. 附屬設備一覽表 6. 工料明細		%	

附錄 (3)		TABLE OF INSTRUMENT																										
DESCRIPTION		CENTRAL CONTROL ROOM										LOCAL PANEL								REMOTE MIMIC								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
E - VOLTAGE F - FLOW L - LEVEL P - PRESSURE T - TEMPERATURE A - QUALITY/ANALYSIS S - SPEED/FREQUENCY V - VIBRATION	STATUS	INDICATION	INTEGRATION	RECORDING	CLOSED LOOP CONTROL	OPEN LOOP CONTROL	NO. OF ALARMS	TRIP	COMPUTER	FAULT PRINTER		INDICATION	INTEGRATION	RECORDING	CLOSED LOOP CONTROL	OPEN LOOP CONTROL	NO. OF ALARMS	TRIP				INDICATION	INTEGRATION	CLOSED LOOP CONTROL	OPEN LOOP CONTROL	NO. OF ALARMS	TRIP	TEST
1. Motor ON/OFF		X										X																
2. Motor Trip		X					X					X					X											
3. Main circuit breaker ON/OFF		X										X																
4. Main circuit current		X										X																

附錄 (4)
CONTRACTOR DOCUMENTATION REQUIREMENTS

<u>DRAWINGS AND DATA REQUIRED</u> (Fill in appropriate blocks)	SEND WITH BID	TYPE DWG. FOR REVIEW	QTY REQD	TYPE DWG APPROVAL OR FINAL	QTY REQD	REPRO-DU CIBLE REQD
Overall dimensioned outline DWG' s (include mounting or found. dimensions if applicable)	×	REVIEW	4	APPROVAL	*4	×
Foundation diagrams & loading requirements		REVIEW	4	APPROVAL	*4	×
Schematic wiring DWG' s. power / service requirements		REVIEW	4	APPROVAL	*4	×
Diagrams (single line)	×	REVIEW	4	APPROVAL	*4	×
Diagrams (electric control)		REVIEW	4	APPROVAL	*4	×
Diagrams (schematic control)		REVIEW	4	APPROVAL	*4	×
Parts list and bill of material		REVIEW	4	APPROVAL	*4	×
Performance curves (Protective / characteristic)		REVIEW	4	APPROVAL	*4	×
Mfr. inspection & data reports		REVIEW	4	APPROVAL	*4	×
Shop test certificates		REVIEW	4	APPROVAL	*4	×
Fabrication and delivery / installation schedule	×	REVIEW	4	APPROVAL	*4	
Provide unit shipping weights (label for freight forwarding company if applicable)		REVIEW	4	APPROVAL	*4	
Catalog information cuts, etc.	×	REVIEW	4	APPROVAL	*4	
Recommended spare parts for one year 's maintenance with prices	×	REVIEW	4	APPROVAL	*4	
Instrument list and installation detail		REVIEW	4	APPROVAL	*4	
Vendor Standard Surface Preparation and Coating Spec	×	REVIEW	4	APPROVAL	*4	
Site Storage and Handle Procedures		REVIEW	4	APPROVAL	*4	
Fill in the data in appendix (2) and show out the deviation with specification	×					
Installation, lubrication, operation and maintenance manual				FINAL	*4	

*4:One (1) original and three (3) copies

ALL DOCUMENTATION MUST SHOW THE FOLLOWING IDENTIFICATION

Project: TCP2

- END -